

### References

1.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
2.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
3.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
4.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
5.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
6.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
7.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
8.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
9.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.
10.  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter Addition. Ist auch  $\mathbb{Z}$  eine Gruppe unter Multiplikation? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beispiel.

**Question 1.1** Show that  $f$  is a function. (You may use the fact that  $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ .)

**Answer 1.1** To show that  $f$  is a function, we need to show that for every  $x \in \mathbb{R}$ , there is a unique  $y \in \mathbb{R}$  such that  $f(x) = y$ . Since  $f(x) = (x+1)^2$ , we have  $f(x) \geq 0$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . Moreover, for any  $x \in \mathbb{R}$ , we have  $f(x) = (x+1)^2$ , which is a unique real number. Therefore,  $f$  is a function.

**Question 1.2** Show that  $f$  is a function. (You may use the fact that  $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ .)

**Answer 1.2** To show that  $f$  is a function, we need to show that for every  $x \in \mathbb{R}$ , there is a unique  $y \in \mathbb{R}$  such that  $f(x) = y$ . Since  $f(x) = (x+1)^2$ , we have  $f(x) \geq 0$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . Moreover, for any  $x \in \mathbb{R}$ , we have  $f(x) = (x+1)^2$ , which is a unique real number. Therefore,  $f$  is a function.

**Question 1.3** Show that  $f$  is a function. (You may use the fact that  $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ .)

**Answer 1.3** To show that  $f$  is a function, we need to show that for every  $x \in \mathbb{R}$ , there is a unique  $y \in \mathbb{R}$  such that  $f(x) = y$ . Since  $f(x) = (x+1)^2$ , we have  $f(x) \geq 0$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . Moreover, for any  $x \in \mathbb{R}$ , we have  $f(x) = (x+1)^2$ , which is a unique real number. Therefore,  $f$  is a function.

**Exercise 1.4** Given a function  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  defined by  $f(x) = x^2 + 2x + 1$ .

**Question 1.4.1** Show that  $f$  is a function. (You may use the fact that  $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ .)

**Answer 1.4.1** To show that  $f$  is a function, we need to show that for every  $x \in \mathbb{R}$ , there is a unique  $y \in \mathbb{R}$  such that  $f(x) = y$ . Since  $f(x) = (x+1)^2$ , we have  $f(x) \geq 0$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . Moreover, for any  $x \in \mathbb{R}$ , we have  $f(x) = (x+1)^2$ , which is a unique real number. Therefore,  $f$  is a function.

**Question 1.4.2** Show that  $f$  is a function. (You may use the fact that  $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ .)

**Answer 1.4.2** To show that  $f$  is a function, we need to show that for every  $x \in \mathbb{R}$ , there is a unique  $y \in \mathbb{R}$  such that  $f(x) = y$ . Since  $f(x) = (x+1)^2$ , we have  $f(x) \geq 0$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . Moreover, for any  $x \in \mathbb{R}$ , we have  $f(x) = (x+1)^2$ , which is a unique real number. Therefore,  $f$  is a function.

## Exercise 1.5: Set Theory and Functions

**Question 1.5.1** Let  $A = \{1, 2, 3\}$  and  $B = \{4, 5, 6\}$ . Define a function  $f: A \rightarrow B$  by  $f(x) = x + 3$ .

**Answer 1.5.1** To define a function  $f: A \rightarrow B$ , we need to specify the image of each element in  $A$ .

**Question 1.5.2** Let  $A = \{1, 2, 3\}$  and  $B = \{4, 5, 6\}$ . Define a function  $f: A \rightarrow B$  by  $f(x) = x + 3$ .

**Answer 1.5.2** To define a function  $f: A \rightarrow B$ , we need to specify the image of each element in  $A$ .

**Question 1.5.3** Let  $A = \{1, 2, 3\}$  and  $B = \{4, 5, 6\}$ . Define a function  $f: A \rightarrow B$  by  $f(x) = x + 3$ .

**Answer 1.5.3** To define a function  $f: A \rightarrow B$ , we need to specify the image of each element in  $A$ .

**Exercise 1.6** Given a function  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  defined by  $f(x) = x^2 + 2x + 1$ .

**Question 1.6.1**